

Sentetik Veri Seti + İstatistiksel Doğrulama Raporu

Amaç: Kampanya Öneri Motoru'nu, sıfırdan üretilmiş ~50.000 satırlık gerçekçi bir kart harcama veri setine karşı çalıştırmak; aynı veriden **motora bakmadan**, farklı istatistiksel yöntemlerle bağımsız bir kampanya önceliklendirmesi çıkarmak; ikisini karşılaştırıp motorun nerede isabetli, nerede yanıldığını göstermek.

Kod: docs/analysis/generate_and_analyze.py (üretim + bağımsız analiz), docs/analysis/compare.py (karşılaştırma). Çıktılar docs/analysis/_out/ (gitignore, python generate_and_analyze.py ile yeniden üretilir). Seed 20260901 — deterministik.

1. Veri seti tasarımı — "mümkün olduğunca gerçek"

Boyut	Değer
İşlem	49.160 (48.434 alış + 726 iade)
Toplam net harcama	54.417.841 ₺
Zaman aralığı	2025-07-03 ... 2026-09-01 (425 gün $\approx$ 14 ay)
Müşteri	451 (biri admin: 29999999 / 123456)
Kart	~700 (herkese 1, üçte ikisine 2, dörtte birine 3)
Merchant	88 (22 kategori $\times$ 4)
Kapsayan kampanya	3 (Gıda/Market, Akaryakıt — Ongoing; Sağlık — Pending)

Gerçekçiliği sağlayan yapılar:

- Kategori işlem payı.** Türkiye kart kullanımına yakın dağılım: Gıda/Market %20,5, Restoran %15, Akaryakıt %9, Sağlık/Eczane %6, Telekom %4,5, Eğlence %4 ... Elektronik %2, Beyaz Eşya %0,7, Kuyum %0,6. (`Category.share` , normalize edilir.)
- Kategoriye özgü tutar dağılımı.** Her kategori için **lognormal**: medyan + şekil (σ). Gıda medyan 220 ₺ / σ 0,55 (çok işlem, küçük sepet); Beyaz Eşya medyan 9.500 ₺ / σ 0,55; Elektronik medyan 3.800 ₺ / σ 0,85 (ağır sağ kuyruk). Gerçek portföyde büyük alışverişin nadir olması bu şekilde yakalanır.
- Aylık sezonsallık.** Her kategoriye 12 aylık çarpan verildi (domain bilgisi): Akaryakıt/Turizm/Havayolları yazın tepe; Elektronik Kasım (Efsane Cuma) + okula dönüş; Giyim ilkbahar+sonbahar sezon geçişi + yıl sonu; Eğitim/Kırtasiye Ağustos–Eylül; Spor Ocak; Kuyum ilkbahar dönüşü.
- Ay içi yoğunluk.** Maaş/ay sonu günleri (ayın 1–3'ü, 15'i, 28+) $\times$ 1,35; hafta sonu (Cuma–Pazar) $\times$ 1,15. İşlem sayısı Poisson ile örneklenir.
- Müşteri heterojenliği.** Her müşteriye lognormal harcama ağırlığı (Pareto benzeri) — az sayıda ağır harcayan, çoğunluk hafif. İşlem başına müşteri bu ağırlıkla seçilir.

6. **İadeler.** İşlemlerin %1,5'i; yüksek biletli kategorilere (Elektronik, Mobilya, Beyaz Eşya, Turizm, Havayolları, Kuyum, Giyim) 3× eğilimli. İade satırı **negatif tutarla**, orijinal alışın 2–18 gün sonrasına, `OriginalTransactionId` ile bağlı.

7. **Yapısal kırılımlar (kasıtlı testler).** Sezondan bağımsız, son X günde rampalı:

Kategori	Kırılım	Amaç
Kozmetik	son 55 günde ×1,9 artış, SEASONAL_PATTERN'de hiç satırı yok	Motor sezon yardımı olmadan gerçek trendi yakalayabiliyor mu?
Turizm	son 45 günde ×0,55 düşüş, ama Eylül önceli +1,15	Motorun pozitif sezon önceli, cari yıldaki düşüşü örtüyor mu?
Eğitim	son 40 günde ×1,6	Okula dönüş: sezon + gerçek trend birlikte → tepe beklenir
Kırtasiye	son 38 günde ×1,7	Aynı

2. Bağımsız istatistiksel yöntemler

Hepsi **son 90 günlük** pencerede (motorun `LookbackDays` 'i), kategori bazında:

#	Yöntem	Ne ölçer
M1	Net harcama	<code>SUM(Amount)</code> (iadeler negatif olduğu için netlenmiş)
M2	İki-yarı oranı	<code>(son45g - önceki45g) / önceki45g</code> — motorun kullandığı yöntem
M3	OLS eğim	Günlük net harcamaya en küçük kareler regresyonu (<code>scipy.stats.linregress</code>): normalize eğim, p-değeri , R^2
M4	Mann-Kendall	Haftalık net harcamaya parametrik olmayan trend testi (Kendall τ + p)
M5	Momentum z	<code>(son 30g günlük ort. - önceki 60g ort.) / önceki 60g std</code>
M6	Ampirik sezon	14 aylık geçmişten ölçülmüş ay-endeksi (kısmi aylar atılır) + ufuk (45g) projeksiyonu
M7	Kapsam	Açık/yaklaşan kampanyanın hedeflediği kategori

Kompozit bağımsız skor: `{ln(net harcama), OLS eğim, MK  $\tau$ , momentum z, ampirik sezon}` z-normalize edilir; trend bloğu bu üç yöntemin **ortalaması** (motorun tek oranına karşı); ağırlıklar 0,9·harcama + 1,7·trend + 1,1·sezon; kapsam boşluğu → ×1,75. Yani motorla **aynı ruhta** ama trendi tek orana değil üç kanıta, sezonu **öncül tabloya değil ölçülen endekse** dayandırır.

3. Motorun alıřtırılması

CampaignSystem_AnalysisTest adında **taze** bir DB: dotnet ef database update ile řema + seed (106 SEASONAL_PATTERN satırı dahil), ardından _out/dataset.sql yüklendi. Uygulama bu DB'ye baėlanıp GET /api/campaign-recommendations?maxSuggestions=25&minimumSpend=0&includeCovered=true aėrıldı; ıktı _out/app_ranking_all.json .

4. Sonu — sıralama uyumu

Karřılařtırma **kapsam bořluėu olan 19 kategori** üzerinden (kapsanan 3'ü ikisi de eler).

Spearman ρ = 0,872 ($p < 0,0001$) — motorun sırası ile baėımsız kompozit sıra arasında **gl uyum**. İlk 4 birebir aynı.

Baėımsız yntem	Motor skoruyla Spearman ρ
M1 net harcama	+0,74
M2 iki-yarı oranı	+0,78
M3 OLS eėim	+0,55
M4 Mann-Kendall τ	+0,49
M5 momentum z	+0,52
M6 ampirik sezon	+0,31

Motorla en yksek uyum M1/M2 ile — beklenen, nk motorun skoru bu ikisinin aėırlıklı toplamı. Regresyon/MK/momentum ile uyum daha dřk: motor trendi **tek bir orana** indirger, **istatistiksel anlamlılık kullanmaz**.

İlk 12 kategori — yan yana

# motor	# bağımsız	Δ	Kategori	Motor skor	Net harcama	Motor trend	OLS eğim (p)	MK τ (p)	Mom. z	Ampirik sezon	Motor sezon önceli
1	1	0	Kırtasiye / Oyuncak	4,32	163.058	+1,37	+1,89 (0,00)	+0,67 (0,00)	+2,45	1,11	1,25
2	2	0	Eğitim	2,66	874.471	+0,35	+0,53 (0,07)	+0,24 (0,31)	+0,84	1,26	1,35
3	3	0	Giyim	1,85	562.924	+0,30	+0,41 (0,01)	+0,27 (0,25)	+0,46	1,19	1,20
4	4	0	Havayolları / Ulaşım	1,75	566.717	+0,42	+0,62 (0,07)	+0,48 (0,03)	+0,43	1,04	1,00
5	8	-3	Elektronik	1,43	1.149.373	-0,04	-0,02 (0,97)	-0,09 (0,74)	+0,22	0,98	1,10
6	13	-7	Mobilya & Ev Tekstili	1,39	621.311	+0,22	+0,18 (0,68)	+0,09 (0,74)	+0,04	0,92	1,05
7	5	+2	Ayakkabı & Aksesuar	1,30	166.843	+0,28	+0,27 (0,40)	+0,18 (0,46)	-0,02	1,18	1,18
8	12	-4	Yapı & İnşaat	1,24	498.080	+0,20	+0,14 (0,68)	+0,09 (0,74)	-0,04	0,97	1,08
9	9	0	Turizm / Seyahat / Otel	1,23	1.542.283	-0,26	-0,28 (0,38)	-0,36 (0,12)	-0,26	1,05	1,08
10	6	+4	Kozmetik	1,22	183.098	+0,38	+0,51 (0,03)	+0,24 (0,31)	+0,51	1,07	1,00
11	7	+4	Restoran / Yeme-içme	0,98	687.893	+0,08	+0,24 (0,03)	+0,33 (0,15)	+0,40	0,93	1,00
12	11	+1	Eğlence	0,81	138.660	+0,25	+0,31 (0,13)	+0,36 (0,12)	+0,36	1,01	1,00

5. Belirgin ayrışmalar ve kök nedenleri

5.1 Mobilya #6 vs #13 ($\Delta -7$) ve Yapı & İnşaat #8 vs #12 ($\Delta -4$) — sahte trend

Motor bu iki kategoriye trend sinyaliyle yukarı çekti: iki-yarı oranı **+0,22 / +0,20**. Ama üç bağımsız yöntemin hepsi "gerçek trend yok" diyor:

- Mobilya: OLS eğim +0,18 ama **p = 0,68** (anlamsız), MK τ +0,09 (p 0,74), momentum +0,04.
- Yapı: OLS eğim +0,14 **p = 0,68**, MK τ +0,09, momentum -0,04.

Kök neden: motorun tek iki-yarı oranı, iki toplam arasındaki gürültülü bir farktır ve **anamlılık testi yoktur**. 45'er günlük iki toplamda rastgele bir dalgalanma %20'lik bir "artış" gibi görünebilir. Regresyon eğimi + p-değeri bunu eler.

5.2 Restoran #11 vs #7 ($\Delta +4$) — kademeli trendi kaçırma

Motorun iki-yarı oranı sadece **+0,08** (zayıf). Oysa OLS eğim **+0,24**, **p = 0,03 (anamlı)**, MK $\tau +0,33$, momentum **+0,40** — gerçek, istikrarlı bir yükseliş var.

Kök neden: iki-yarı oranı, doğrusal/kademeli bir artışa **duyarsızdır**. Harcama tüm pencere boyunca yavaşça artıyorsa, "son yarı toplamı" ile "önceki yarı toplamı" birbirine yakın çıkar; oysa günlük seriye çizilen doğrunun eğimi bunu net yakalar.

5.3 Elektronik #5 vs #8 ($\Delta -3$) ve Turizm — hacim terimi büyük düz kategorileri taşıyor

- **Elektronik:** trend her yöntemde ~ 0 veya negatif, ama net harcama 1,15 M ₺. Motorda $\text{normalisedSpend} = 1.149.373 / \text{maxNetSpend}$. maxNetSpend bu veri setinde Turizm'in 1,54 M'si $\rightarrow$ Elektronik payı $\approx 0,75 \rightarrow$ harcama terimi $0,75 \cdot 1,0 = 0,75$. Trend ≈ 0 , sezon 0,125 $\rightarrow$ ham $\approx 0,84$, $\times 1,75 = \mathbf{1,47}$. Yani düşen/düz bir kategori sırf cirosu büyük diye "önerilir" bölgesinde kalıyor.
- **Turizm #9 — sıra aynı ama karar zıt.** Motor skoru **+1,23** (öneri olarak listeye girer); bağımsız kompozit **-0,46** (önerilmez). Turizm bu veri setinin en yüksek harcamalı kategorisi (1,54 M) $\rightarrow$ $\text{normalisedSpend} \approx 1,0 \rightarrow$ harcama terimi 1,0. Trend $-0,26 \rightarrow -0,39$. Sezon önceli $+1,075 \rightarrow +0,09$. Ham $0,70 \times 1,75 = 1,23$. Oysa Turizm son 45 günde **belirgin düşüşte** (kasıtlı kırılım): OLS $-0,28$, MK $\tau -0,36$, momentum $-0,26$.

Kök neden (ortak): `SpendWeight` terimi, harcamayı **tek bir en yoğun kategoriye** göre normalize eder. Tek bir dev kategori (Turizm) hem tavanı belirler hem de kendi payını 1,0 yapar; onun yanında Elektronik gibi büyükler de yüksek pay alır. Trend negatif olsa bile hacim terimi tek başına skoru "öneri" eşiğinin üstünde tutabiliyor.

5.4 Turizm — sezon önceli cari yıl kırılımını göremiyor

`SEASONAL_PATTERN` Turizm/Eylül = 1,15 (yaz sonu hâlâ hareketli varsayımı). Bu yıl veri Turizm'i Eylül'de **düşüşte** gösteriyor (ampirik sezon endeksi 1,05, gerçek trend sert negatif). Motorun sezon terimi $1,25 \cdot (1,075 - 1) = +0,09$ katkı verip skoru **yukarı** iterken, olması gereken aşağı itmesi idi.

Kök neden: öncül tablo statik. "Eylül bir Turizm ayıdır" doğru bir uzun dönem ortalaması olabilir ama **bu yıl** yaz erken bitmişse öncül yanlıtır. Ampirik (veriden ölçülen) sezon endeksi bunu kısmen düzeltir; gerçek trend sinyali tamamen düzeltir.

5.5 Kozmetik #10 vs #6 ($\Delta +4$) — motor küçük ama hızlı büyüyen kategoriye az ödüllendiriyor

Kozmetik'e enjekte edilen $\times 1,9$ 'luk yapısal büyüme **her iki tarafça da yakalandı** (motor trend $+0,38$; OLS $+0,51$ **p = 0,03**; momentum $+0,51$). Ama motor onu #10'a koydu: harcaması küçük (183 K $\rightarrow$ $\text{normalisedSpend} \approx 0,12$) ve `SEASONAL_PATTERN` 'de satırı olmadığı için sezon terimi tam 0. Bağımsız kompozit, $\ln(\text{harcama})$ ile hacim avantajını sıkıştırıp trende daha çok ağırlık verdiği için onu #6'ya çıkardı.

Yorum: hangisi "doğru" tartışmalı — ama hızlı büyüyen bir niş, bir kampanyayı hak edebilir. Motorun `SpendWeight` 'i mutlak ciroyu fazla ödüllendirip momentum'u bastırıyor.

6. `RecommendationOptions` için somut ayar önerileri

Motor kodunu değiştirmeden, yalnız `appsettings.json` → `Recommendation` ile:

Ayar	Şu an	Öneri	Gerekçe
<code>SpendWeight</code>	1,0	0,6–0,7	\$5.3: hacim terimi büyük düz/düşen kategorileri fazla taşıyor. Düşürmek Elektronik/Turizm'i geri çeker.
<code>TrendWeight</code>	1,5	1,8–2,0	Trend, kampanya zamanlaması için hacimden daha bilgilendirici.
<code>SeasonWeight</code>	1,25	1,1–1,25	Öncül statik ve bazen yanıltıcı (\$5.4); ağırlığını çok artırma.
<code>MinimumSpend</code>	1000	5.000–10.000	Çok küçük kategorileri baştan eler, gürültüyü azaltır.

Kodu değiştirmeden `SpendWeight` 'i 1,0 → 0,65 ve `TrendWeight` 'i 1,5 → 1,9 yapmak, bu veri setinde Elektronik'i #5 → ~#8, Turizm'i #9 → ~#12'ye çeker (bağımsız sıraya yaklaşıp).

7. Faz 2 için — koddan çıkarımlar

Değiştirilecek tek yer `CampaignRecommendationService.GetSuggestionsAsync` içindeki `rawScore` bloğu (\$5.7(f) ana kod raporunda). Bu analizden çıkan üç net iyileştirme:

- Trendi tek orandan çıkar.** İki-yarı oranı hem sahte pozitif üretiyor (\$5.1) hem kademeli trendi kaçırıyor (\$5.2). Yerine: günlük seriye **OLS eğim + p-değeri** (anlamsızsa katkı 0) veya Mann-Kendall τ . Her ikisi de saf T-SQL/EF'te zor; servis işlemleri bellek içine çekip (kategori × gün ~ birkaç bin satır) `MathNet` /basit OLS ile hesaplayabilir.
- Hacim terimini logaritmik/robust normalize et.** `normalisedSpend = ln(1+net) / ln(1+max)` ya da yüzdelik sıra (percentile rank). Tek dev kategori artık tavanı domine etmez (\$5.3).
- Sezonu veriden öğren.** `SEASONAL_PATTERN` 'i elle seed yerine, yeterli geçmiş biriktiğinde her (kategori, ay) için `ay_ortalama_günlük_harcama / yıllık_ortalama` hesaplayıp tabloya yaz (kısmi ayları atarak — bkz. `analyse()` içindeki `full_months` filtresi). Öncül yalnız veri yetersizken kullanılır.

Bu üç değişiklik, yukarıdaki 6 ayrışmanın 5'ini bağımsız yöntemlerle hizalar.

8. Yeniden üretme

```
# 1) Veri seti + bağımsız analiz
python docs/analysis/generate_and_analyze.py
#   → docs/analysis/_out/dataset.sql, independent_ranking.json

# 2) Taze DB oluştur + şema + veri
$env:ConnectionStrings__DefaultConnection = "Server=localhost\SQLEXPRESS;Database=CampaignSystem"
$env:Jwt__SigningKey = "0123456789012345678901234567890123456789"
dotnet ef database update --project CampaignSystem --startup-project CampaignSystem
#   dataset.sql'de USE CampaignSystem → USE CampaignSystem_AnalysisTest yapıp sqlcmd ile yüklenir

# 3) Uygulamayı o DB'ye karşı çalıştır, endpoint'i çağır
#   → docs/analysis/_out/app_ranking_all.json

# 4) Karşılaştır
python docs/analysis/compare.py
#   → docs/analysis/karsilastirma-raporu.md
```

Hazırlanma: 2026-09-01 · Dal `feature/campaign-recommendations` · Seed 20260901 · Spearman $\rho(\text{motor}, \text{bağımsız kompozit}) = 0,872$.